

VIBS VERIFIED — samlet oversikt (internt)

Dato: 2026-06-22 · **Status:** Internt samledokument (bevislag) · **Publikum:** konsortium / styre / team

Hva dette er: Hele VERIFIED-saken samlet på ~4 sider — hva det er, hvorfor det betyr noe, hva vi har belegg for, og hva som ennå gjenstår. Skrevet ærlig, inkludert de røde hullene. Dette er *ikke* den formelle søknadsteksten, men grunnlaget den hviler på. Referanser står kort som (Forfatter År); full kildeliste med styrkevurdering ligger i kildebiblioteket. Faguttrykk forklares i ordlisten til slutt.

0. Kort fortalt

Hva VIBS er. VIBS er en plattform for små og mellomstore byggebedrifter som samler prosjektstyring, dokumentasjon, kommunikasjon og kvalitet på ett sted — uten tunge systemer og dyre abonnement.

VERIFIED er forskningsdelen: en modell som gir hvert produkt- og løsningsvalg en etterprøvbar score basert på pris, levetid, vedlikehold, klima, risiko og ombruk — ikke bare laveste pris eller laveste CO₂.

Problemet. Byggeprosjekter styres i dag med for mange verktøy, for mye manuelt arbeid og for lite sporbarhet. Resultatet er misforståelser, endringer uten kontroll, konflikter og tap for alle parter. Kunden har lav innsikt i hva hen faktisk kjøper. Utbedring av byggfeil koster anslagsvis 10–30 milliarder kroner i året (Gullbrekken og Holme 2025).

Hvorfor det betyr noe. De valgene som avgjør utslipp, kvalitet og levetid tas tidlig — i tilbudsfasen. Men dataene som trengs for å velge klokt finnes ikke samlet der valget faktisk tas. VERIFIED flytter beslutningsgrunnlaget dit, og gjør bærekraft til en konsekvens av bedre økonomi og lavere risiko — ikke et moralsk tillegg kunden må betale ekstra for. Kort sagt: vi gjør bærekraft lønnsomt, og kvalitet målbar.

Ærlig status. Dette er en forskningsdrevet søknad under arbeid (Forskningsrådet, Innovasjonsprosjekt i næringslivet), ikke et ferdig produkt. Vi vet hva vi vil bevise, og vi er åpne om hva som ennå mangler.

1. Bakgrunn og utfordring

Enkelt forklart. Bransjen er økonomisk presset, og gode kvalitets- og klimavalg taper når de tas raskt og uten et samlet grunnlag — selv om dataene finnes. Det er dette gapet VERIFIED retter seg mot.

Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, men også en av de minst digitaliserte og mest fragmenterte. Mesteparten av aktørene er små og mellomstore bedrifter med tynne marginer — gjennomsnittlig driftsmargin var 3,3 % i 2024 — og begrenset kapasitet til å ta i bruk spesialistverktøy (BDO 2025; Kommunal- og distriktsdepartementet mfl. 2024). 2025 ga 1 583 konkurser i næringen (Bjørheim 2026). I tillegg koster konflikter rundt 2,2 milliarder kroner i året (Harerusten 2022), og norske krav gjør det anslagsvis 18 000 kr/m² dyrere å bygge enn i Sverige (UNION 2025).

Samtidig finnes mye av dataene som skal til for å ta bedre valg allerede. Miljødeklarasjoner (EPD), produktdata i NOBB, livsløpskostnader og levetidsdata eksisterer — men de lever i atskilte siloer, er bygget for spesialister i prosjekteringsfasen, og er ikke koblet til den beslutningen som faktisk avgjør utslipp og kvalitet: valget av produkt og løsning i tilbudsfasen. Påvirkningsrommet for å redusere utslipp er størst i de tidligste fasene, mens utslippene selv kommer senere, i utførelse og drift (Kommunal- og distriktsdepartementet mfl. 2024).

VERIFIED adresserer ikke mangel på data, men mangelen på en bro fra data til beslutning — et grunnlag en SMB-entreprenør eller boligkjøper kan bruke i tilbudsfasen uten å være LCA-spesialist, og uten at usikkerheten i dataene skjules.

2. Hva VERIFIED er og forskningshullet

Enkelt forklart. Alt som skal til for å velge en god byggevare finnes allerede — men spredt, og laget for spesialister. Klimatall ligger ett sted, pris et annet, levetid et tredje, og det krever fagkunnskap å sette dem sammen. En snekker eller boligkjøper rekker ikke det midt i en travel tilbudsrunde. VERIFIED samler bitene til ett tall som er til å stole på og forstå — der og da. Det nye er ikke en ny brikke, men måten brikkene settes sammen på.

Faglig sagt. VERIFIEDs nyhetsverdi er ikke et nytt enkeltverktøy, en ny miljøetikett eller en ny LCA-kalkyle. Hver enkelt byggekloss finnes allerede og er faglig moden: standardene for livsløpsvurdering og livsløpskostnad er etablerte (EN 15978:2026; ISO 15686-5; NS-EN 16627), datainfrastrukturen modnes gjennom EPD-systemet, NOBB og det kommende digitale produktpasset (forordning (EU) 2024/3110), og metodene for å veie kriterier mot hverandre er veietablerte i forskningslitteraturen (Mecca 2023).

Forskningshullet ligger i beslutningslogikken, ikke i komponentene. Ingen utrullet metode eller verktøy kombinerer de **seks egenskapene** VERIFIED bygger på:

1. **Dataintegrasjon** — flere datatyper samlet (klima, kostnad, levetid, risiko, ombruk), ikke bare én.
2. **Tilbudsfase** — brukt før kontrakt og innkjøp, ikke bare i prosjektering og sluttdokumentasjon.
3. **Ikke-spesialister** — for SMB-entreprenører og boligkjøpere, ikke bare fagfolk.
4. **Synlig usikkerhet** — datakilde og datakvalitet er synlig, ikke gjemt i én totalscore.
5. **Beslutningseffekt** — måler om grunnlaget faktisk endret eller bekreftet valget.
6. **Bredde i bærekraft** — premierer levetid og robusthet, ikke bare et lavt karbontall.

Komponentene finnes hver for seg og er modne; ingen syr dem sammen. Det er denne syntesen, ikke enkeltdelene, som utgjør prosjektets FoU-høyde.

Hvorfor syntesen hever nivået — og er forskning, ikke bare bygging. Et nærliggende motargument er: hvis alle delene finnes, er ikke dette bare å koble dem sammen — vanlig produktutvikling? Nei. Hver av de seks egenskapene peker på et åpent problem, og å løse dem *samtidig* er det som løfter nivået forbi dagens state of the art:

- **Å kombinere mangelfulle data uten å skjule usikkerheten.** Klima, kostnad, levetid og risiko kommer i ulike enheter og ulik kvalitet, ofte med hull. Å slå dem sammen til ett tall som *viser* hvor sikkert grunnlaget er — i stedet for å gjemme svakheten i én totalscore — er fortsatt et uløst forskningsspørsmål (Benke et al. 2025; Lohman et al. 2023).
- **Å vekte forsvarlig.** Forskningen viser at valget av vektor og metode i seg selv endrer rangeringen — resultatet er følsomt, ikke en fasit (Mecca 2023). En vektingsmodell som er både forklarbar, etterprøvable og robust er en reell metodeutfordring, ikke en ferdig oppskrift.
- **Å flytte beslutningen til ikke-spesialister i tilbudsfasen.** Eksisterende verktøy er bygget for eksperter i prosjekteringen. Hvordan SMB faktisk velger i tilbudsfasen er empirisk udokumentert (Nordic Council 2023) — vi må forske frem både atferden og hvilken form grunnlaget må ha for å bli brukt.
- **Å måle om grunnlaget faktisk endret valget.** Ingen verktøy gjør dette i dag. Å attribuere reell beslutningseffekt er et eget måleproblem prosjektet må løse.
- **Å koble byggteknisk kvalitet til finansiell risiko.** Litteraturen bekrefter at energieffektivitet henger sammen med lavere misligholdsrisiko, men ingen har vist at *holdbarhet og kvalitet* gjør det (An et al. 2021). Det er en ny, etterprøvable hypotese — og et selvstendig forskningsbidrag.

Kort sagt: state of the art gir oss modne enkeltdele, men stopper før beslutningen. VERIFIED hever nivået ved å løse det som mangler i fugene mellom delene — og det er der den reelle, ikke-trivielle forskningen ligger.

3. Slik virker det — score-logikken

Enkelt forklart. VERIFIED gir hvert valg ett tall fra 0 til 100 — et mål på hvor god løsningen er totalt sett, ikke bare på pris eller bare på klima. To ting gjør tallet til å stole på: et billig karbontall alene gir ikke toppscore, og et produkt får ikke uttelling for påstander det ikke kan dokumentere.

Faglig sagt. VERIFIED gjør et produktvalg om til en sammenliknbar score. Forenklet: hver dimensjon gis 0–100 poeng innen samme produktkategori, ganget med en vekt og en **dokumentasjonstillit**:

$$\text{VIBS-score} = \Sigma (\text{delpoeng} \times \text{vekting} \times \text{dokumentasjonstillit})$$

De tyngste dimensjonene er energi/drift og levetid/kvalitet (25 % hver), deretter vedlikehold og CO₂/miljødata (15 % hver), og til slutt ressursbruk, ombruk og produsentens miljømodenhet. To prinsipper gjør modellen forsvarlig:

- **Aldri ren CO₂-score.** Levetid, vedlikehold, livsløpskostnad og risiko er synlige kriterier ved siden av klima. Et lavkarbonprodukt med kort levetid skal ikke automatisk vinne.
- **Manglende data skjules ikke.** Dokumentasjonstillit er en multiplikator: tredjepartsverifisert (1,0), standardisert kilde som NOBB (0,75), egenoppgitt fra produsent (0,5). Et produkt får ikke full score på påstander det ikke kan dokumentere.

Vektingen er et validert utgangspunkt som låses først etter pilotering mot reelle prosjekter, bankdata og forsikringslogikk.

4. Arbeidspakkene

Enkelt forklart. Arbeidet er delt i fem pakker: få inn gode produktdata (WP1), fange feil underveis (WP2), måle effekten i ekte pilotprosjekter (WP3), lære opp brukerne (WP4) og skalere ut til bransjen (WP5).

WP	Innhold	Bærekraftsbidrag
WP1	Datastandard og leverandørleveranse	Bedre produktdata gjør det mulig å velge lavere ressursbruk og lengre levetid
WP2	Kontroll og kvalitetsspor	Færre feil, mindre omarbeid, bedre dokumentert kvalitet
WP3	Pilotportefølje og effektmåling	Sannsynliggjør faktisk effekt mot en målt baseline
WP4	Kompetanse og adopsjon	Setter SMB i stand til å bruke beslutningsgrunnlaget
WP5	Skalering og kommersialisering	Bransjeeffekt utover pilotene

Rødt punkt: WP3 mangler i dag en baseline (et målt utgangspunkt). Uten den blir effekten spekulativ — derfor er pilotdesign med før/etter eller A/B en forutsetning.

5. Virkninger og bærekraft

Enkelt forklart. Hovedgevinsten er smartere ressursbruk: lengre levetid, mindre svinn og lavere utslipp — uten at det koster mer. På sikt kan god dokumentasjon også gi billigere lån og forsikring. Vi lover ikke mer enn vi kan måle.

Faglig sagt. Forskningsrådet vurderer bærekraft etter hvor presist bidraget er beskrevet og sannsynliggjort, ikke etter antall mål. VERIFIED holder hovedsporet til **bærekraftsmål 12.2** (effektiv ressursbruk), med **12.5** (avfall/ombruk) som støtte.

Klima. Tidlige materialvalg kan redusere klimagassutslippene med opptil 20 prosent uten at prosjektkostnaden øker (Wiik 2025; EBA mfl. 2023). Dette er fraseret som et mulighetsrom, ikke en garanti — kilden er ennå ikke primærverifisert (se bolk 6).

Finansbro. At energieffektivitet henger sammen med lavere risiko for boliglånsmislighold er empirisk bekreftet (An et al. 2021; Billio et al.). Men ingen studie kobler *holdbarhet og byggteknisk kvalitet* til misligholdsrisiko — det er et dokumentert forskningshull, og selve begrunnelsen for VERIFIEDs finansieringsvinkel.

Do-not-harm. Modellen er bygget for å unngå utilsiktet skade: scoren er aldri ren CO₂-score (så billig karbon ikke premieres på bekostning av levetid), uverifiserte data gir ikke full score (mot grønnvasking), og ombruk vurderes på teknisk egnethet og restlevetid (så «ombruk» ikke blir et tomt honnørord). En full DNSH-matrise gjenstår å skrive.

6. Kildevalg og kildestyrke

Enkelt forklart. Vi skiller strengt mellom hva vi vet sikkert og hva vi bare antar. Bare kilder vi har lest og kontrollert selv får bære en påstand alene i søknaden; resten må verifiseres først.

Vi har vært strenge med hva som regnes som belegg. Hver kilde merkes etter hvor sikkert den er belagt:

- **Primærkilde åpnet og verifisert** — kan bære en påstand alene i søknaden.
- **Sterk, men ikke primærverifisert**, eller fra konsortiets eget arbeid — kan støtte internt, men må åpnes i fulltekst før den brukes som bærende.
- **Bare søketreff/metadata** — ikke siterbar.

Status nå: rundt **10 kilder er** ●, flertallet er ●, og noen få er ●. Tyngdepunktet flytter seg mot grønt når SINTEF åpner primærene i fulltekst. De sterkeste grønne er standardene EN 15978:2026 og NS-EN 16627, EU-forordningene om digitalt produktpass (CPR/ESPR), finansforskningen (European Banking Authority 2023; An et al. 2021), datakvalitets- og MCDA-forskningen (Benke et al. 2025; Lohman et al. 2023), konkurrentverktøyet EC3, samt Nordic Council (2023) og det pågående SINTEF-prosjektet BKA2.

To ærlighetspunkter er verdt å merke seg:

- **Bestillingsverk er ikke uavhengig belegg.** Flere ferske tall (Wiik 2025; Gullbrekken og Holme 2025; EBA mfl. 2023; KD mfl. 2024) når oss via et SINTEF-notat VIBS selv har bestilt. Det er konsortiets eget arbeid og kan ikke siteres som om en utenforstående har bekreftet det. SINTEF må åpne disse primærene i fulltekst før de er innsendingsklare.
- **«EBA» betyr to ulike ting.** European Banking Authority (grønne lån, finans) er ikke det samme som Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (klimagass-veileder, 20 %-tallet). De må holdes fra hverandre.

7. Sannhetsserum — ærlig status

Enkelt forklart. Før en påstand får gå inn i søknaden, presser vi den: Hva bygger den på? Hva mangler? Tabellen under viser hvor vi står — også der vi fortsatt er svake.

Et eget kontrollark stresstester VIBS-påstandene mot beviskravene før de havner i søknaden. Kjernen:

Påstand	Bevisstyrke nå	Hva som gjenstår
VIBS reduserer CO ₂ fra materialvalg	Middels (bransjebelegg, konsortie-internt)	Pilotbaseline + primærverifisering av Wiik 2025
VIBS reduserer byggfeil og omarbeid	Middels (problemet er kvantifisert)	VIBS-spesifikk effektmåling (avvik før/etter)
VIBS hjelper SMB med bærekraft	Svak (rød)	Brukertest med snekkere: forstår de grunnlaget, endrer det valg?
VIBS gir bedre grønn bankdokumentasjon	Svak–middels	Banken må definere konkret krav og pilotere én vurdering
VIBS bidrar til do-not-harm	Svak (rød)	Egen DNSH-matrise med risiko, tiltak og målepunkt

De tre røde hullene vi er åpne om: (1) empirisk bevis for at SMB faktisk bruker og forstår grunnlaget mangler, (2) DNSH-matrisen er ikke skrevet, og (3) WP3 mangler baseline. Disse er ikke svakheter ved idéen — de er nettopp det prosjektet skal forske frem. Å være tydelig på dem er det Forskningsrådet etterspør.

8. Ordliste

- **LCA (livsløpsvurdering):** metode for å regne ut miljøpåvirkningen til et produkt gjennom hele levetiden, fra råvare til avhending.
- **LCC (livsløpskostnad):** summen av alle kostnader over levetiden — innkjøp, drift, vedlikehold, utskifting — ikke bare innkjøpsprisen.
- **EPD (miljødeklarasjon):** et standardisert, tredjepartsverifisert «innholdsmerke» for en byggevares klimaavtrykk.
- **FDV:** forvaltning, drift og vedlikehold — dokumentasjonen som følger en bygning og forteller hvordan den skal vedlikeholdes.
- **DPP (digitalt produktpass):** EU-krav på vei: digital, maskinlesbar produktinformasjon som følger varen gjennom verdikjeden.
- **NOBB:** Norsk Byggevarebase — bransjens felles katalog med rundt 3 millioner byggevarer.
- **GTIN:** den globale vare-/strekkodestandard (GS1) som identifiserer et produkt entydig.
- **MCDA (flerkriterie-beslutningsanalyse):** metoder for å veie flere hensyn (pris, klima, levetid) mot hverandre til én sammenliknbar rangering.
- **DNSH (do no significant harm):** EU-prinsipp om at et tiltak som hjelper ett miljømål ikke får skade de andre.
- **A1–A3:** de tre første livsløpsfasene i en EPD — råvarer, transport og produksjon av materialet. Den største utslippskilden i bygg.
- **Tilbudsfasen:** den tidlige fasen der entreprenøren gir pris og velger produkter og løsninger, før kontrakt og innkjøp. Her avgjøres mye av utslipp og kvalitet.
- **Levetid / livsløp:** hvor lenge en bygningsdel varer før den må skiftes; grunnlag for både livsløpskostnad og klimaregnskap.
- **IPN (Innovasjonsprosjekt i næringslivet):** Forskningsrådets virkemiddel for forskningsdrevet innovasjon i bedrifter.

- **Provenans / kildestyrke** (● ● ●): hvor sikkert et faktum er belagt. ● = primærkilde åpnet (kan stå alene), ● = sterk men ikke primærverifisert eller eget konsortiearbeid (må åpnes først), ● = bare søketreff (ikke siterbar).
 - **Bestillingsverk**: en rapport konsortiet selv har bestilt (her: et SINTEF-notat for VIBS). Nyttig, men teller ikke som uavhengig bekreftelse.
 - **Baseline**: et målt utgangspunkt (før-tilstand) som effekt måles mot. Uten baseline kan man ikke bevise at noe ble bedre.
-

Endringslogg

- 0.1 (2026-06-22): Første samledokument. Enkel oppsummering + 5 prosa-bolker + kildevalg + sannhetsserum + ordliste. Internt, full ærlighet.